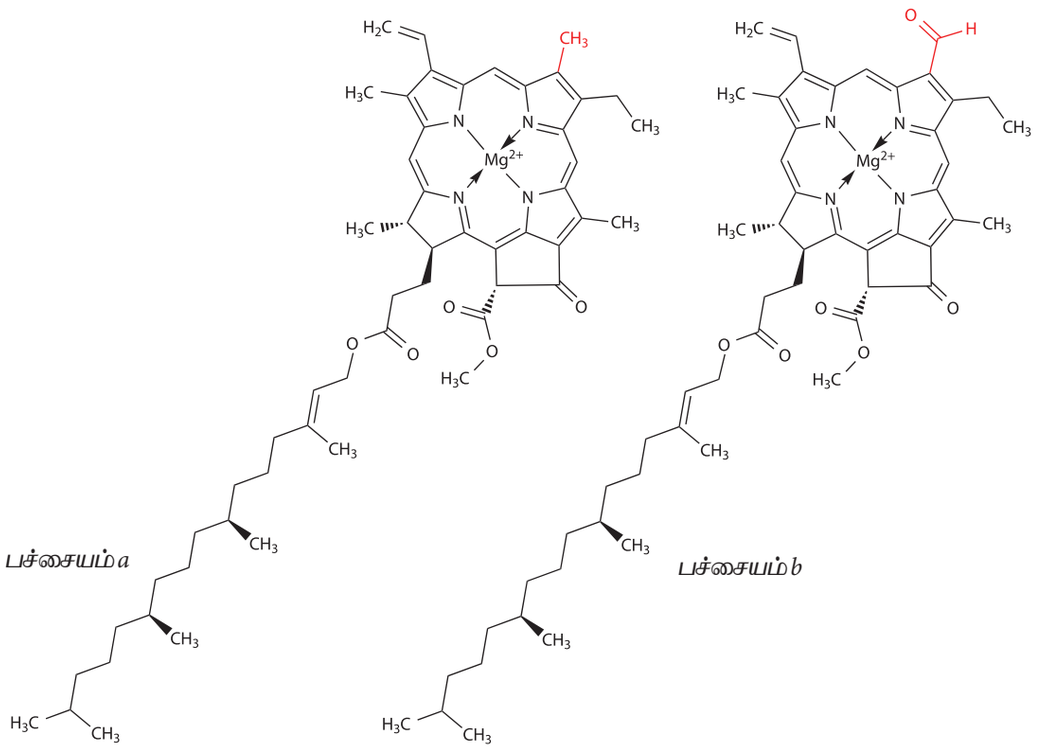



**படம் 13.2 பச்சையம் a மற்றும் b அமைப்பு**

குளோரோஃபில் 'a' வில் இருந்து வேறுபடுகிறது.

குளோரோஃபில் 'c' குளோரோஃபில் 'a' ஃபைட்டால் வால் பகுதி இல்லாதிருப்பதால் வேறுபடுகிறது.

குளோரோஃபில் 'd' யில் பைரால் வளையத்தின் இரண்டாவது கார்பனுடன் O-CHO தொகுதி உள்ளது . ஆனால் குளோரோபில் 'a' யில் CH-CH2 தொகுதி முதல் பைரால் வளையத்தின் இரண்டாவது கார்பனில் காணப்படுகின்றது.

பியோஃபைட்டினானது குளோரோபில் 'a' போன்றே உள்ளது. ஆனால் Mg அணுவிற்கு பதிலாகஇரண்டுHஅணுக்கள்காணப்படுகின்றன.

ஃபைக்கோபிலின்கள் திறந்த பைரால் வளையத்தை கொண்டுள்ளது. இதில் Mg, இல்லை பைட்டால் வால்பகுதியும் இல்லை.

### 13.3.2. கரோட்டினாய்டுகள்:

கரோட்டினாய்டுகள் மஞ்சள் முதல் ஆரஞ்சு நிறமுடைய நிறமிகள். பெரும்பாலும் டெட்ராடெர்பீன்களாக இவைகள் உள்ளன. மேலும் இந்த நிறமிகள் அனைத்தும் புலனாகும் நிறமாலையின் நீலம் முதல் ஊதா நிற ஒளியை வலிமையுடன் ஈர்க்கின்றன. இந்த நிறமிகள் குளோரோஃபில் நிறமிகளை ஒளி ஆக்ஸிஜனேற்ற சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. எனவே இவற்றிற்கு கவச நிறமிகள் (Shield pigments) என்று பெயர். இவைகள் சூரிய ஒளியை ஈர்த்து குளோரோஃபில் நிறமிக்கு கடத்துகின்றன. பெரும்பாலும் அனைத்து கரோட்டினாய்டு நிறமிகளும் 40 கார்பன் அணுக்களைப் பெற்றவை. கனிகள் பழுத்தல், மலரின் நிறங்கள் மற்றும் இலையுதிர்கால இலைகளின் நிறமாற்றம் ஆகியவைகளுக்கு கரோட்டினாய்டுகளே (கரோடின் மற்றும் சாந்தோஃபில்) காரணமாக உள்ளன.(படம் 13.3)



**படம் 13.3 நிறமிகளின் வேறுபாடுகளினால் கனிகளின் நிறமாற்றம்**



TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 126 06-07-2018 14:37:19